

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Macroarea di Ingegneria

Corso di Studio in Ingegneria dell'Automazione

Tesi di Laurea in
Analisi e Sintesi di Sistemi Non Lineari

Relatore:

Chiar.mo Prof.
Daniele Carnevale

Laureanda:

Correlatore:

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Stato dell'Arte	2
2.1	Stato dell'Arte	2
2.1.1	Panoramica sugli UAV VTOL	2
2.1.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	3
2.1.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	3
2.1.4	Disaccoppiamento e Controllo Sliding Mode (SMC)	4
2.1.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor	4
2.1.6	Strategie di Volo e Allocazione del Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor	5
2.1.7	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso (Fixed-Time)	6
2.1.8	Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale	7
3	Modello Matematico	8
3.1	Sistemi di Riferimento	8
3.2	Equazioni della Dinamica	8
3.3	Analisi delle Forze	9
3.3.1	Spinta dei Propulsori (Thrust)	9
3.3.2	Gravità e Aerodinamica	10
3.4	Analisi dei Momenti	10
3.4.1	Momenti generati dai Rotori	10
3.4.2	Effetti Aerodinamici e Giroscopici	10
4	Progettazione del Controllo Robusto (SMC)	12
4.0.1	Dettagli sulla Progettazione del Controllo Robusto (SMC)	12
5	Architettura di Controllo del Drone	15
5.1	Controllo Verticale	15
5.1.1	Controllo Verticale (Outer Loop - SMC)	16
5.1.2	Controllo Planare e d'Assetto (Inner Loop)	16
5.1.3	Mixing	17
5.2	Controllo Orizzontale	18
5.2.1	Outer Loop: Controllo di Posizione e Velocità	18
5.2.2	Inner Loop: Controllo d'Assetto Robusto (ISMC)	20

5.2.3	Strategia di Mixing (Configurazione Aereo)	21
-------	--	----

Elenco delle figure

2.1	Coaxial tilt rotor UAV.	5
2.2	Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.	6
5.1	Schema a blocchi del controllo. Si nota come l'SMC di quota (Outer Loop) fornisca il Thrust necessario agli SMC di posizione nel Loop Interno.	16

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Stato dell'Arte

2.1.1 Panoramica sugli UAV VTOL

Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe, che include quadricotteri ed esacotteri, è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* (volo stazionario) estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, il che ne limita drasticamente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate (piste) o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni

quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'hovering statico e la crociera aerodinamica.

2.1.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [4], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricotteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

2.1.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri

In [3], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricotteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente

accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale (dimostrata tramite funzioni di Lyapunov) e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, specialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

2.1.4 Disaccoppiamento e Controllo Sliding Mode (SMC)

Il problema dell'accoppiamento dinamico nei VTOL è trattato specificamente in [7]. Gli autori propongono una procedura di *decoupling* in quattro fasi per trasformare le equazioni del moto, fortemente interconnesse, in una forma standard sottattutata più semplice da controllare. Su questo modello disaccoppiato viene applicato un controllore *Sliding Mode Control* (SMC). La scelta dello SMC è motivata dalla sua intrinseca capacità di gestire incertezze parametriche e disturbi esterni mantenendo il sistema sulla superficie di scorrimento desiderata. Le simulazioni confermano che l'integrazione tra la tecnica di disaccoppiamento e il controllo robusto SMC permette di annullare l'errore di tracciamento in tempo finito, eliminando al contempo il fenomeno del *chattering* (vibrazioni ad alta frequenza) tipico di queste strategie.

2.1.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilt-Rotor* (CTRUAV), analizzata approfonditamente in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricoteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante.

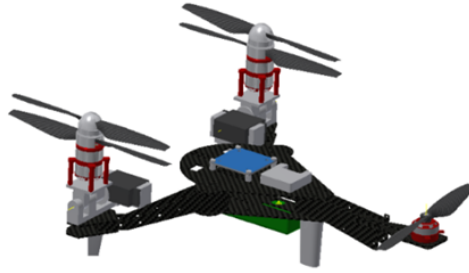


Figura 2.1: Coaxial tilt rotor UAV.

Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato utilizzando le formule di Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracciamento della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

2.1.6 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilt-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Control Allocation (Mixer)**. Poiché il sistema

è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilt corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

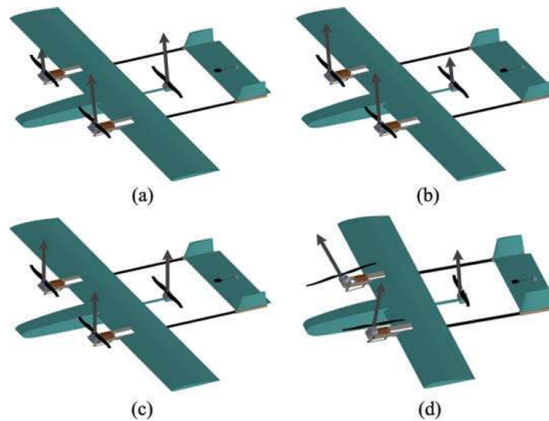


Figura 2.2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

2.1.7 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso (Fixed-Time)

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [6], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilt Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale.

Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti. Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [6].

2.1.8 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [5] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali.

La strategia di allocazione del controllo (*Control Allocation*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.
- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [5].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

Capitolo 3

Modello Matematico

3.1 Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero VTOL, si adottano due sistemi di riferimento principali, entrambi destrorsi:

- **Sistema Inerziale (Earth Frame) $\mathcal{F}_g$:** Fisso rispetto al terreno, definito dalla terna (O_g, X_g, Y_g, Z_g) . La posizione del velivolo è indicata dal vettore $P_g = [x_g, y_g, z_g]^T$ e l'orientamento dagli angoli di Eulero $\Theta_g = [\phi, \theta, \psi]^T$ (Roll, Pitch, Yaw).
- **Sistema Solidale (Body Frame) $\mathcal{F}_b$:** Con origine nel centro di massa (CoM) del velivolo e assi (X_b, Y_b, Z_b) solidali alla struttura. Le velocità lineari e angolari sono definite rispettivamente come $V_b = [u, v, w]^T$ e $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

La trasformazione delle velocità lineari dal sistema solidale a quello inerziale avviene tramite la matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$ (convenzione ZYX):

$$\dot{P}_g = R_{b \rightarrow g}(\Theta_g) V_b \quad (3.1)$$

Analogamente, la relazione cinematica tra le velocità angolari del corpo e le derivate degli angoli di Eulero è data dalla matrice di trasformazione $J_{b \rightarrow g}$:

$$\dot{\Theta}_g = J_{b \rightarrow g}(\Theta_g) \Omega_b \quad (3.2)$$

3.2 Equazioni della Dinamica

Il modello dinamico è derivato utilizzando la formulazione di Newton-Eulero per un corpo rigido a 6 gradi di libertà. Le equazioni vettoriali che descrivono il moto traslazionale e rotazionale sono:

$$\begin{cases} m\dot{V}_b + \Omega_b \times (mV_b) = F_{\text{tot}} \\ I_b\dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b\Omega_b) = M_{\text{tot}} \end{cases} \quad (3.3)$$

dove m è la massa totale del velivolo, I_b è il tensore d'inerzia (assunto diagonale per simmetria strutturale), F_{tot} e M_{tot} sono rispettivamente la somma delle forze e dei momenti esterni agenti sul corpo, espressi nel *body frame*.

3.3 Analisi delle Forze

Le forze agenti sul tricottero sono la risultante della spinta dei motori (F_{th}), della forza di gravità (F_g) e delle forze aerodinamiche (F_{aero}):

$$F_{\text{tot}} = F_{\text{th}} + F_g + F_{\text{aero}} \quad (3.4)$$

3.3.1 Spinta dei Propulsori (Thrust)

Il velivolo è dotato di tre rotori: due anteriori (1 e 2) e uno posteriore (3).

- I rotori anteriori possono inclinarsi (*tilt*) attorno all'asse Y_b di un angolo θ_1 e θ_2 .
- Il rotore di coda possiede due gradi di libertà, potendo ruotare attorno a Y_b (θ_3) e Z_b (θ_4).

Ogni rotore genera una spinta $f_i = k\omega_i^2$ lungo il proprio asse di rotazione. Il vettore forza totale, espresso nel body frame, si ottiene sommando i contributi dei tre rotori ruotati dalle rispettive matrici di tilt:

$$F_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 R_{\text{tilt},i} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -f_i \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Espandendo i termini, la forza risultante assume la forma:

$$F_{\text{th}} = \begin{bmatrix} c_{\theta_1}f_1 + c_{\theta_2}f_2 + c_{\theta_3}c_{\theta_4}f_3 \\ c_{\theta_3}s_{\theta_4}f_3 \\ -s_{\theta_1}f_1 - s_{\theta_2}f_2 - s_{\theta_3}f_3 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

dove si è usata la notazione abbreviata $c_\alpha = \cos \alpha$ e $s_\alpha = \sin \alpha$.

3.3.2 Gravità e Aerodinamica

La forza peso, costante nel sistema inerziale, viene ruotata nel sistema solidale:

$$F_g = R_{b \rightarrow g}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Le forze aerodinamiche (Portanza L e Resistenza D) agenti sulle superfici alari sono modellate in funzione della pressione dinamica e dei coefficienti aerodinamici C_L e C_D :

$$F_{\text{aero}} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L v_x^2 - \frac{1}{2}\rho S C_{D_z} v_z |v_z| \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Si assume per semplicità che il moto laterale non generi forze aerodinamiche significative sulle ali principali.

3.4 Analisi dei Momenti

Il momento totale agente sul baricentro è la somma di diverse componenti:

$$M_{\text{tot}} = M_{\text{th}} + M_{\text{drag}} + M_{\text{aero}} + M_{\text{gyro}} + M_{\text{fin}} \quad (3.9)$$

3.4.1 Momenti generati dai Rotori

Il contributo principale è dato dal momento generato dalla spinta dei rotor, calcolato come il prodotto vettoriale tra i bracci di leva r_i (distanza del rotore dal CoM) e le forze di spinta $F_{\text{th},i}$:

$$M_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 (r_i \times F_{\text{th},i}) \quad (3.10)$$

Inoltre, la rotazione delle eliche genera un momento torcente (M_{drag}) opposto al verso di rotazione, proporzionale al quadrato della velocità angolare ($\tau_i = b\omega_i^2$). Poiché i rotor sono inclinabili, anche questo momento viene proiettato sugli assi del body frame in funzione degli angoli di tilt.

3.4.2 Effetti Aerodinamici e Giroscopici

- **Momento Aerodinamico (M_{aero}):** È generato dalle forze di portanza e resistenza applicate nel centro di pressione delle ali, che non coincide con il

centro di massa. Questo crea coppie di beccheggio e rollio in funzione della velocità di avanzamento.

- **Momento Giroscopico (M_{gyro}):** Dovuto alla precessione giroscopica dei rotori ad alta velocità quando il velivolo (o i rotori stessi tramite il meccanismo di tilt) ruota. È dato da:

$$M_{\text{gyro}} = \sum_{i=1}^3 I_{\text{rot}} (\Omega_b \times \hat{e}_{\text{rot},i}) \omega_i \quad (3.11)$$

- **Momento della Pinna (M_{fin}):** La superficie verticale di coda genera un momento stabilizzante di imbardata e un momento di rollio indotto, modellati in funzione delle velocità angolari p, r e della velocità laterale.

L'insieme di queste equazioni definisce il modello matematico completo utilizzato per la sintesi del controllo nel Capitolo ??.

Capitolo 4

Progettazione del Controllo Robusto (SMC)

4.0.1 Dettagli sulla Progettazione del Controllo Robusto (SMC)

Modellazione approfondita della Dinamica Verticale

L'obiettivo è il controllo della dinamica traslazionale del velivolo lungo l'asse verticale z . Assumendo un sistema di riferimento NED (North-East-Down), l'equazione del moto è definita dal secondo principio della dinamica:

$$m\ddot{z} = mg + F_{\text{aero},z} - F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (4.1)$$

dove m è la massa del velivolo, g l'accelerazione di gravità, $F_{\text{thrust},z}$ la spinta dei motori (input di controllo), e $d(t)$ rappresenta i disturbi esterni non modellati (es. raffiche di vento). Espandendo il termine aerodinamico e normalizzando rispetto alla massa, si ottiene l'equazione di stato in forma affine:

$$\ddot{z} = g - \frac{1}{2m}\rho SC_d \text{sgn}(w_z)w_z^2 - \frac{F_{\text{thrust},z}}{m} + \Delta(t) \quad (4.2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ rappresenta l'incertezza *matched* (agente sullo stesso canale dell'ingresso), che si assume limitata superiormente: $|\Delta(t)| \leq \delta_{\text{max}}$.

Definizione della Superficie di Scorrimento

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la traiettoria desiderata. Si definisce l'errore di tracciamento come $e(t) = z(t) - z_{\text{des}}(t)$. Poiché il sistema è del secondo ordine, si sceglie una superficie di scorrimento (*sliding surface*) $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (4.3)$$

dove $\lambda > 0$ è un parametro di progetto che impone la larghezza di banda del sistema a ciclo chiuso sulla superficie. L'obiettivo del controllo è duplice:

1. **Reaching Phase:** Portare lo stato del sistema sulla superficie ($\sigma = 0$) in tempo finito.
2. **Sliding Phase:** Mantenere lo stato sulla superficie, garantendo che $e(t) \rightarrow 0$ esponenzialmente con costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

Sintesi della Legge di Controllo

Per derivare la legge di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$, si considera la derivata temporale della superficie di scorrimento:

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + \lambda \dot{e} = (\ddot{z} - \ddot{z}_{\text{des}}) + \lambda \dot{e} \quad (4.4)$$

Sostituendo la dinamica del sistema (4.1) nell'espressione precedente (trascurando inizialmente il disturbo Δ per il calcolo del controllo nominale):

$$\dot{\sigma} = g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \quad (4.5)$$

La legge di controllo SMC è tipicamente composta da due termini: $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$. Il termine di **controllo equivalente** u_{eq} compensa la dinamica nota del sistema imponendo $\dot{\sigma} = 0$:

$$u_{\text{eq}} = m \left(g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \right) \quad (4.6)$$

Il termine di **switching** u_{sw} è aggiunto per contrastare le incertezze Δ e forzare la convergenza:

$$u_{\text{sw}} = mk \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (4.7)$$

dove $k > 0$ è il guadagno di robustezza. La legge di controllo completa risulta quindi:

$$F_{\text{thrust},z} = \underbrace{m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z}}_{\text{Termine Equivalente}} + \underbrace{mk \operatorname{sgn}(\sigma)}_{\text{Termine Robusto}} \quad (4.8)$$

Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per dimostrare la stabilità e determinare il guadagno k necessario, si considera la funzione candidata di Lyapunov:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2} \sigma^2 \quad (4.9)$$

La funzione è definita positiva ($V > 0$ per $\sigma \neq 0$). Per garantire la stabilità asintotica globale, la derivata temporale deve essere definita negativa ($\dot{V} < 0$). Derivando V e

sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con la presenza del disturbo Δ :

$$\begin{aligned}
\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\
&= \sigma (-k \operatorname{sgn}(\sigma) + \Delta) \\
&= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma\Delta \\
&= -k|\sigma| + \sigma\Delta
\end{aligned} \tag{4.10}$$

Considerando il caso peggiore ($\sigma\Delta \leq |\sigma||\Delta|$):

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max} = -|\sigma|(k - \delta_{\max}) \tag{4.11}$$

Affinché sia garantita la **condizione di raggiungibilità** ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve soddisfare la condizione:

$$k > \delta_{\max} \tag{4.12}$$

Ciò dimostra che il sistema è stabile fintanto che il guadagno di controllo supera l'ampiezza massima del disturbo.

Regolarizzazione e Chattering

L'uso della funzione discontinua $\operatorname{sgn}(\cdot)$ nell'equazione (4.8) provoca il fenomeno del *chattering* (oscillazioni ad alta frequenza dell'ingresso di controllo), che può danneggiare gli attuatori. Per mitigare questo effetto, si approssima la funzione segno con una funzione sigmoide continua, come la tangente iperbolica, all'interno di uno strato limite Φ (boundary layer):

$$\operatorname{sgn}(\sigma) \approx \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \tag{4.13}$$

La legge di controllo effettiva implementata diventa:

$$F_{\text{req},z} = m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda\dot{e}) + F_{\text{aero},z} + mk \tanh\left(\frac{\dot{e} + \lambda e}{\Phi}\right) \tag{4.14}$$

Capitolo 5

Architettura di Controllo del Drone

In questo capitolo viene descritta l'architettura di controllo a cascata, divisa tra dinamica verticale e orizzontale.

5.1 Controllo Verticale

Sulla base delle specifiche di progetto, è stata implementata un'architettura di controllo gerarchica a cascata. Una peculiarità di questo schema è la dipendenza del controllo planare dalla spinta totale calcolata per il controllo di quota. Per questo motivo, la suddivisione logica degli anelli è la seguente:

1. **Outer Loop (Anello Esterno - Quota):** È responsabile esclusivamente del controllo della dinamica verticale (z). Utilizza un controllore **SMC** per calcolare la spinta totale ($Thrust_{tot}$) necessaria a sostenere il drone e inseguire il riferimento di altitudine. Questo segnale è propedeutico ai calcoli del loop interno.
2. **Inner Loop (Anello Interno - Assetto e Posizione Planare):** Gestisce sia la generazione dei riferimenti d'assetto (tramite **SMC** su x e y) sia la stabilizzazione rotazionale (tramite **PID**). Gli SMC di posizione ricevono in ingresso il $Thrust_{tot}$ calcolato dal loop esterno per determinare gli angoli di rollio e beccheggio (ϕ_{des}, θ_{des}) necessari al movimento orizzontale. Successivamente, i PID calcolano i momenti torcenti (M_x, M_y, M_z).

Le variabili di stato utilizzate nello schema fanno riferimento al vettore di stato completo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

corrispondenti rispettivamente a $x(1) \dots x(12)$.

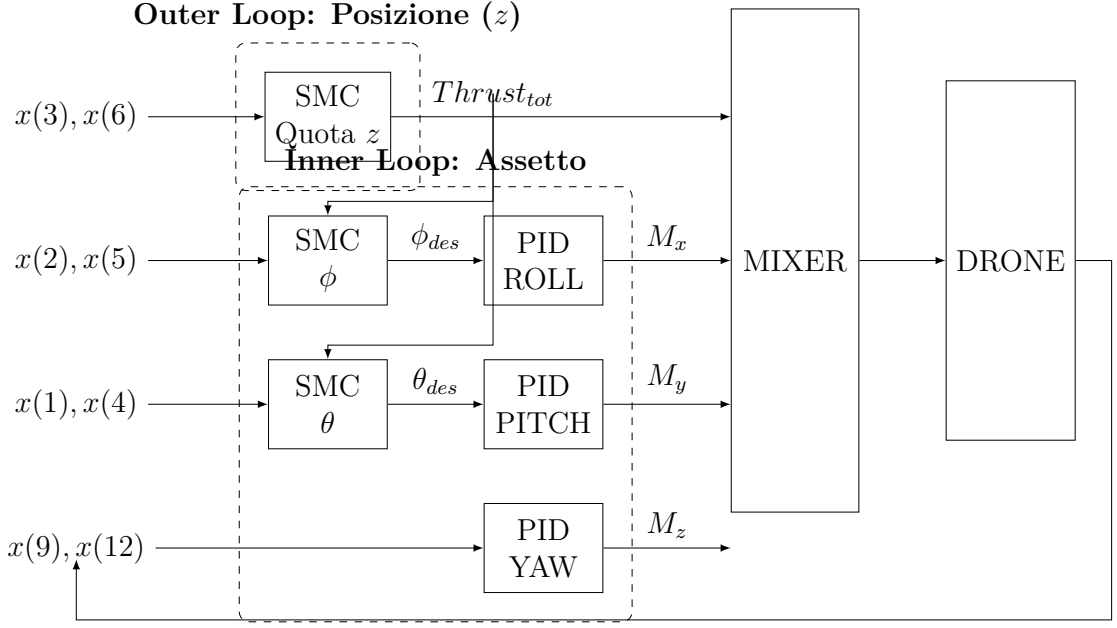


Figura 5.1: Schema a blocchi del controllo. Si nota come l'SMC di quota (Outer Loop) fornisca il Thrust necessario agli SMC di posizione nel Loop Interno.

5.1.1 Controllo Verticale (Outer Loop - SMC)

Il controllo della quota z (variabile di stato $x(3)$) rappresenta l'anello più esterno della catena di controllo. La legge di controllo è progettata per calcolare la spinta totale $Thrust_{tot}$ necessaria per annullare l'errore di quota $e_z = z_{des} - x(3)$. Utilizzando la tecnica Sliding Mode, la legge di controllo risulta:

$$Thrust_{tot} = m(g + \lambda_z \dot{e}_z) + K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (5.1)$$

Questo valore di spinta è fondamentale non solo per il sostentamento, ma anche come parametro di ingresso per il calcolo degli angoli di inclinazione necessari al movimento planare.

5.1.2 Controllo Planare e d'Assetto (Inner Loop)

Il loop interno racchiude sia la generazione dei riferimenti di assetto (che dipendono dalla spinta totale) sia la stabilizzazione vera e propria.

Generazione dei Riferimenti (SMC)

Per muovere il drone nel piano orizzontale, è necessario inclinare il vettore spinta. I blocchi SMC per x e y utilizzano il valore di $Thrust_{tot}$ calcolato dall'Outer Loop per determinare l'angolo di inclinazione necessario:

- **SMC ϕ :** Calcola l'angolo di rollio ϕ_{des} in funzione dell'errore su y .
- **SMC θ :** Calcola l'angolo di beccheggio θ_{des} in funzione dell'errore su x .

Stabilizzazione dell'Assetto (PID)

Una volta ottenuti gli angoli desiderati, i controllori PID assicurano che il drone raggiunga tale assetto agendo sui momenti:

- **PID Roll/Pitch:** Inseguono ϕ_{des} e θ_{des} generando M_x e M_y .
- **PID Yaw:** Mantiene l'orientamento desiderato ψ_{des} generando M_z .

5.1.3 Mixing

Il blocco Mixer riceve in ingresso il vettore dei comandi generalizzati $[Thrust_{tot}, M_x, M_y, M_z]^T$ e lo distribuisce ai motori e ai servocomandi secondo la matrice di allocazione specifica del tricottero.

5.2 Controllo Orizzontale

5.2.1 Outer Loop: Controllo di Posizione e Velocità

Il loop esterno è responsabile della gestione energetica del velivolo e del mantenimento della traiettoria di riferimento. In configurazione di volo orizzontale ("Fixed-Wing Mode"), il controllo è disaccoppiato in due canali principali: il mantenimento della velocità di crociera (Longitudinale) e il mantenimento della quota (Verticale).

Controllo della Velocità (Longitudinale)

L'obiettivo è mantenere una velocità di avanzamento costante $v_{x,des}$ (fissata a 25 m/s) per garantire la generazione della portanza necessaria. L'errore di velocità è definito come $e_v = v_{x,des} - v_x$. La forza propulsiva richiesta lungo l'asse X ($F_{x,req}$) è calcolata sommando un termine di feed-forward per la compensazione della resistenza aerodinamica (D) e un'azione proporzionale sull'errore:

$$F_{drag} = \frac{1}{2}\rho S C_D v_x^2 \quad (5.2)$$

$$F_{x,req} = F_{drag} + K_{P,v}e_v \quad (5.3)$$

dove $K_{P,v}$ è il guadagno proporzionale del regolatore. Questo assicura che il velivolo fornisca esattamente la spinta necessaria a vincere l'attrito dell'aria alla velocità di equilibrio.

Controllo della Quota (Verticale)

Il controllo di quota mira a stabilizzare il velivolo all'altitudine desiderata z_{des} . Definito l'errore di quota $e_z = z_{des} - z$, un controllore PID calcola l'accelerazione verticale richiesta $a_{z,cmd}$ per annullare l'errore:

$$a_{z,cmd} = K_{P,z}e_z + K_{I,z} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{D,z}\dot{e}_z \quad (5.4)$$

Per determinare la forza verticale che i motori devono effettivamente generare ($F_{z,req}$), è necessario considerare il bilancio delle forze sull'asse Z . A differenza del volo in hovering, dove i motori sostengono l'intero peso, in questa fase la portanza alare (L) fornisce il contributo principale al sostentamento. Stimando la portanza come $F_{lift} = -\frac{1}{2}\rho S C_L v_x^2$ (segno negativo perché diretta verso l'alto nel sistema NED), la

forza richiesta ai motori è:

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) + F_{lift} \quad (5.5)$$

A regime, se la velocità è quella di progetto ($v_x \approx 25$ m/s), il termine F_{lift} bilancia quasi perfettamente la forza peso mg , rendendo la richiesta ai motori $F_{z,req}$ prossima allo zero.

Generazione della Spinta Totale

Una volta ottenute le componenti di forza ortogonali richieste, il modulo della spinta totale T_{tot} da inviare al mixer è calcolato come la risultante vettoriale:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad (5.6)$$

Scelta del Controllo PID per il Loop Esterno

A differenza della fase di hovering (Capitolo 5.1), dove il controllo di quota è stato affidato a una strategia *Sliding Mode* (SMC) per garantire la massima reiezione dei disturbi, per la fase di volo orizzontale si è preferito adottare un classico regolatore PID con Feed-Forward.

Questa scelta deriva dai risultati osservati in fase di simulazione preliminare. L'applicazione di un controllore SMC al loop esterno di velocità e posizione in configurazione *fixed-wing* ha evidenziato criticità significative ("chattering" e instabilità), dovute principalmente a due fattori:

1. **Dinamica Aerodinamica:** Nel volo planato, la risposta del velivolo ai comandi di forza è dominata dalle costanti di tempo aerodinamiche, che sono intrinsecamente più lente rispetto alla dinamica diretta dei rotori in hovering. Un controllore SMC, cercando di forzare lo stato sulla superficie di scorrimento con un'azione ad alta frequenza, tende a generare richieste di accelerazione troppo aggressive.
2. **Accoppiamento Pitch-Velocità:** Poiché l'accelerazione longitudinale richiede variazioni di assetto (o di spinta) che influenzano la portanza, comandi bruschi generati dall'SMC portano a violente oscillazioni di beccheggio. Tali manovre possono spingere istantaneamente l'ala oltre l'angolo di incidenza critico (stallo) o indurre comportamenti non lineari (es. impennate involontarie), compromettendo la stabilità del loop interno.

Il PID, grazie alla sua azione più dolce e progressiva, combinato con un termine di Feed-Forward che compensa le forze note (Drag e Lift), si è rivelato la soluzione più idonea per mantenere il punto di lavoro di crociera senza eccitare le modalità oscillanti del velivolo. Questo valore rappresenta l'input energetico che verrà successivamente distribuito tra i due motori anteriori.

5.2.2 Inner Loop: Controllo d'Assetto Robusto (ISMIC)

Il loop interno ha il compito di stabilizzare la dinamica rotazionale del velivolo, garantendo l'inseguimento dei riferimenti d'assetto $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ calcolati o imposti dal livello superiore. Per garantire robustezza contro i disturbi aerodinamici e annullare l'errore a regime, è stata adottata una strategia di controllo *Integral Sliding Mode Control* (ISMIC).

Formulazione Matematica

Prendendo in esame la dinamica di beccheggio (Pitch) governata dall'equazione $I_{yy}\ddot{\theta} = M_y + d(t)$, definiamo l'errore di tracciamento come:

$$e_{\theta}(t) = \theta_{des}(t) - \theta(t) \quad (5.7)$$

La superficie di scorrimento (*sliding surface*) s_{θ} è progettata per includere la dinamica dell'errore e la sua derivata:

$$s_{\theta} = \dot{e}_{\theta} + \lambda_{\theta}e_{\theta} \quad (5.8)$$

dove $\lambda_{\theta} > 0$ determina la banda passante del sistema a ciclo chiuso. La legge di controllo per il momento richiesto $M_{y,req}$ è composta da tre contributi fondamentali: il termine di smorzamento (proporzionale al rateo), il termine robusto (switching) e l'azione integrale esplicita.

$$M_{y,req} = \underbrace{I_{yy}\lambda_{\theta}\dot{e}_{\theta}}_{\text{Damping}} + \underbrace{I_{yy}K_{smc} \tanh\left(\frac{s_{\theta}}{\Phi}\right)}_{\text{Robustezza}} + \underbrace{K_I \int_0^t e_{\theta}(\tau)d\tau}_{\text{Trim Integrale}} \quad (5.9)$$

Questa struttura assicura che, una volta raggiunta la superficie ($s_{\theta} \approx 0$), il sistema converga all'equilibrio e l'integrale compensi eventuali disturbi costanti o errori di modellazione.

Gestione del Trim Aerodinamico (Giustificazione di $\theta_{des} = 0$)

Una peculiarità fondamentale di questa architettura di controllo è la scelta progettuale di impostare i riferimenti d'assetto a zero per il volo di crociera:

$$\theta_{des} = 0, \quad \phi_{des} = 0, \quad \psi_{des} = 0 \quad (5.10)$$

Fisicamente, un velivolo ad ala fissa richiede spesso un angolo di incidenza (Pitch) non nullo ($\theta_{trim} \approx 2^\circ - 5^\circ$) per generare, a una data velocità, la portanza necessaria a bilanciare esattamente il peso ($L = mg$). Imporre matematicamente $\theta_{des} = 0$ creerebbe un conflitto tra il controllore (che vuole il drone piatto) e la fisica (che richiede il drone inclinato per non scendere). L'introduzione del termine integrale $K_I \int e_\theta$ risolve questo conflitto senza richiedere la conoscenza a priori dell'angolo di trim. L'integratore accumula l'errore statico derivante dalla discrepanza tra $\theta_{des} = 0$ e l'assetto di equilibrio fisico, generando automaticamente un momento di comando costante ("bias") che mantiene il velivolo all'angolo θ_{trim} necessario. In questo modo, il controllore "impara" l'assetto di equilibrio aerodinamico in tempo reale.

5.2.3 Strategia di Mixing (Configurazione Aereo)

Una volta calcolati i momenti richiesti (M_x, M_y, M_z) e la spinta totale T_{tot} (dal loop esterno), il mixer distribuisce i comandi agli attuatori secondo la logica "Fixed-Wing", dove i motori restano solidali alla fusoliera ($\alpha_{base} \approx 0$).

La strategia adottata implementa delle "**superfici virtuali**" associando a ciascun angolo di assetto una specifica modalità di vettorizzazione della spinta:

- **Funzione Equilibratore (Pitch):** Viene sostituita dal *Tilt Collettivo*. Invece di deflettere una superficie di coda per alzare il muso, entrambi i rotori anteriori si inclinano verso l'alto, generando una componente verticale di spinta che crea il momento di cabrata.
- **Funzione Alettoni (Roll):** Viene sostituita dal *Tilt Differenziale*. Invece di variare la portanza sulle semiali tramite alettoni, si inclinano i rotori in direzioni opposte (uno su, uno giù), creando una coppia di forze verticali che induce il rollio.
- **Funzione Timone (Yaw):** Viene sostituita dalla *Spinta Differenziale*. Il controllo direzionale non avviene tramite deviazione aerodinamica, ma sbilanciando la trazione tra il motore destro e sinistro per generare un momento di imbardata attorno all'asse verticale.

Matematicamente, questa allocazione è definita dalle seguenti relazioni:

1. **Beccheggio (Pitch) → Tilt Collettivo:** Il momento di beccheggio è generato inclinando simultaneamente entrambi i rotori anteriori. Questo crea una componente verticale di forza $F_z = T_{tot} \sin(\theta_{tilt})$ che agisce con braccio d_{mx} rispetto al baricentro.

$$u_{pitch} = \frac{M_{y,req}}{T_{tot}d_{mx}} \quad (5.11)$$

2. **Rollio (Roll) → Tilt Differenziale:** Il controllo laterale non utilizza alettoni, ma il *tilt differenziale*. Inclinando i rotori in direzioni opposte, si generano forze verticali antiparallele che creano una coppia di rollio pura.

$$u_{roll} = \frac{M_{x,req}}{T_{tot}d_{my}} \quad (5.12)$$

3. **Imbardata (Yaw) → Spinta Differenziale:** Il controllo direzionale è ottenuto modulando la spinta tra il motore destro (T_1) e sinistro (T_2). Una differenza di trazione genera un momento di imbardata dovuto al braccio laterale d_{my} .

$$u_{yaw} = \frac{M_{z,req}}{2d_{my}} \quad (5.13)$$

I comandi finali inviati ai servocomandi $(\theta_{s1}, \theta_{s2})$ e ai motori (T_1, T_2) sono quindi:

$$\theta_{s1} = u_{pitch} + u_{roll} \quad (\text{Servo Destro}) \quad (5.14)$$

$$\theta_{s2} = u_{pitch} - u_{roll} \quad (\text{Servo Sinistro}) \quad (5.15)$$

$$T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_{yaw} \quad (5.16)$$

$$T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_{yaw} \quad (5.17)$$

Questa allocazione disaccoppia efficacemente i tre assi, permettendo al drone di manovrare come un aereo convenzionale ma sfruttando la vettorizzazione della spinta.

Bibliografia

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [4] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [5] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [6] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.
- [7] Y. Zhang, F. Gao, and T. Y. Zeng. A sliding mode controller design for vertical take-off and landing based on model decoupling. In *Proc. 33rd Chinese Control Conference*, pages 115–119, 2014.